

Föreläsning 11

MA1508

En användbar olikhet

Vi kommer göra lite bevis idag för egenskaper hos entropin. Då visar det sig att det finns en olikhet för logaritmen som det är bra att känna till. För alla tal $T > 0$ så gäller att

$$\left(1 - \frac{1}{T}\right) \cdot \log_2(e) \leq \log_2(T) \leq (T - 1) \cdot \log_2(e).$$

Likhet gäller i båda sidor om och endast om $T = 1$.

Olikheten kan bevisas med derivata, men vi nöjer oss med att titta på bilden på sidan 90 i boken.

Gränser för entropin

Sats. Anta vi har en källa U som genererar en av r möjliga symboler. Låt $H(U)$ vara entropin för källan. Då gäller att

$$0 \leq H(U) \leq \log_2(r).$$

Entropin blir 0 om och endast om $p_i = 1$ för något i . $H(U) = \log_2(r)$ om och endast om $p_i = \frac{1}{r}$ för alla i .

Exempel 1. Om källan producerar en av 3 symboler så är entropin aldrig större än $\log_2(3)$. Den entropin antas precis när de tre symbolerna är lika sannolika. $\triangle$

Bevis. Vi bevisar först att $H(U) \geq 0$. Det följer direkt från att ingen term i summan $\sum_{i=1}^r -p_i \cdot \log_2(p_i)$ kan vara negativ.

Nu redan vi ut när $H(U) = 0$. I så fall måste alla termerna i summan vara noll. Men om $p_i \cdot \log_2(p_i) = 0$ så är $p_i = 0$ eller $p_i = 1$. Eftersom det är fråga om sannolikheter som summerar till 1 så måste det finnas en sannolikhet som är 1 och resten är 0.

Nu ska vi bevisa den övre gränsen. Vi antar att det gäller att $p_1 \geq p_2 \geq \dots p_r$. Vi antar också att p_s är sista sannolikheten som är positiv. (Det kan

gälla att $s = r$). Egentligen behöver vi detta skrivsätt bara för att kunna räkna med sannolikheter som är positiva, vi kommer inte använda att de är ordnade i avtagande ordning mer än så.

Vi kommer bevisa att $H(U) - \log_2(r) \leq 0$, vilket visar sig vara ett bekvämt sätt att skriva upp det vi vill bevisa. Vi räknar på följande vis, där vi använder olikheten vi nämnde innan i ett steg:

$$\begin{aligned}
 H(U) - \log_2(r) &= - \left(\sum_{i=1}^r p_i \log_2(p_i) \right) - \log_2(r) = \\
 &= - \left(\sum_{i=1}^s p_i \log_2(p_i) \right) - \log_2(r) \cdot \sum_{i=1}^s p_i = \\
 &= - \left(\sum_{i=1}^s p_i \log_2(p_i) \right) - \sum_{i=1}^s p_i \cdot \log_2(r) = - \sum_{i=1}^s p_i \log(p_i r) = \sum_{i=1}^s p_i \log \left(\frac{1}{p_i r} \right) \leq \\
 &\leq \sum_{i=1}^s p_i \left(\frac{1}{p_i r} - 1 \right) \cdot \log_2(e) = \sum_{i=1}^s \left(\frac{1}{r} - p_i \right) \cdot \log_2(e) = \left(\sum_{i=1}^s \frac{1}{r} - \sum_{i=1}^s p_i \right) \cdot \log_2(e) = \\
 &= \left(\frac{s}{r} - 1 \right) \cdot \log_2(e) \leq 0
 \end{aligned}$$

När kan vi få likhet hela vägen i räkningarna ovan? Uppenbarligen måste $s = r$, vilket vi kan se från sista steget. Dessutom så måste det gälla att $\frac{1}{p_i r} = 1$ i ett tidigare steg för alla i , dvs att $p_i = \frac{1}{r}$, för alla i . Vi kan kolla direkt att om $p_i = \frac{1}{r}$ för alla i så är $H(U) = \log_2(r)$. $\square$

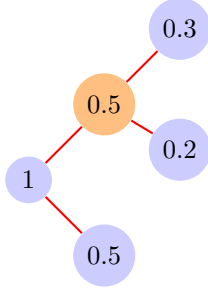
Binära sannolikhetssträd

Vi kommer nu jobba med binära sannolikhetssträd igen. Anta trädet har n löv, med sannolikheterna $p_1, p_2, \dots, p_n$. Vi definierar *löventropin* av trädet som

$$H_{\text{löv}} = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i).$$

Det är helt enkelt entropin om vi har en källa som väljer löv i enlighet med sannolikheterna som står i dem.

Om ℓ är en nod så definierar vi $q_{\ell,0}$ och $q_{\ell,1}$ som sannolikheterna för nodens båda barn, så $q_{\ell,0} + q_{\ell,1}$ är lika med nodens sannolikhet, P_ℓ .

Exempel 2.

Om den orangea noden är nod nummer 2 så gäller att $q_{2,0} = 0.2$ och $q_{2,1} = 0.3$

△

Vi kommer definiera ett mått som kallas för *förgreningsentropin* för varje nod. Om en eller båda av dess barn har sannolikheten noll är förgreningsentropin lika med 0. Annars räkna vi förgreningsentropin som

$$H_\ell = -\frac{q_{\ell,0}}{P_\ell} \log_2 \left(\frac{q_{\ell,0}}{P_\ell} \right) - \frac{q_{\ell,1}}{P_\ell} \log_2 \left(\frac{q_{\ell,1}}{P_\ell} \right).$$

För att förklara den formeln kan vi notera att $\frac{q_{\ell,0}}{P_\ell}$ är en betingad sannolikhet. Anta nämligen vi väljer ett löv med sannolikheterna givna av det som står i löven, och att vi sedan ser det som att vi går från roten till det lövet. Då är $\frac{q_{\ell,0}}{P_\ell}$ nämligen sannolikheten att vi går till vänstra barnet givet att vi passerar noden ℓ på vägen till lövet som valts. Förgreningsentropin är alltså lika med entropin räknad med bara de två betingade sannolikheterna för barnen till noden.

Exempel 3. I förra exemplet har den orangea noden förgreningsentropin

$$-\frac{0.2}{0.5} \cdot \log_2 \left(\frac{0.2}{0.5} \right) - \frac{0.3}{0.5} \cdot \log_2 \left(\frac{0.3}{0.5} \right) \approx 0.97$$

△

Det finns en koppling mellan löventropin och förgreningsentropierna i ett träd.

Sats. I ett träd med N noder gäller att

$$H_{\text{löv}} = \sum_{\ell=1}^N P_\ell H_\ell$$

Exempel 4. Vi använder samma träd som förut. Roten har förgreningsentropi 1 och den orangea noden har förgreningsentropi 0.97. Löventropin måste alltså vara $1 \cdot 1 + 0.5 \cdot 0.97 = 1.485\dots$

△

Bevis. Vi kan skriva om en av termerna $P_\ell H_\ell$ som

$$\begin{aligned} & -q_{\ell,0} \log_2 \left(\frac{q_{\ell,0}}{P_\ell} \right) - q_{\ell,1} \log_2 \left(\frac{q_{\ell,1}}{P_\ell} \right) = \\ & = -q_{\ell,0} \log_2(q_{\ell,0}) - q_{\ell,1} \log_2(q_{\ell,1}) + (q_{\ell,0} + q_{\ell,1}) \log_2(P_\ell) = -q_{\ell,0} \log_2(q_{\ell,0}) - q_{\ell,1} \log_2(q_{\ell,1}) + P_\ell \log_2(P_\ell) \end{aligned}$$

Om man tänker efter kan man inse att i summan $\sum_{i=1}^N P_\ell H_\ell$ kommer många termer ta ut varandra. Om noden ℓ har föräldern k så kommer termen $P_\ell \log_2(P_\ell)$ motsvara en av av termerna $q_{k,i} \log_2(q_{k,i})$ och de termerna tar ut varandra. Om ℓ är roten är $P_\ell = 1$ och $P_\ell \log_2(P_\ell) = 0$. Det visar sig att de enda termer som inte tas ut är de termer $(q_{\ell,0})$ som motsvarar ett löv i grafen. Det som är kvar är precis termerna i definitionen av löventropin. $\square$

Undre gräns för komprimering

Låt oss omedelbart se en intressant konsekvens av satsen vi nyss visade.

Vi att $H_\ell \leq 1$ för alla träd och noder. (Följer av t ex övre gränsen för entropin vi visade.)

Om U är en slumpkälla som producerar en av r symboler, och vi betraktar trädet vi får från den optimala Huffmankoden gäller att

$$H(U) = H_{\text{löv}} = \sum_{\ell=1}^N P_\ell H_\ell \leq \sum_{\ell=1}^N P_\ell = L,$$

där L är den genomsnittliga längden av Huffmankoden. Det är så viktigt så vi skriver upp det som en sats också.

Sats. Anta vi har en källa U som genererar en av r möjliga symboler. Låt $H(U)$ vara entropin för källan. Låt L vara genomsnittslängden för en Huffmankod för källan. Då är

$$H(U) \leq L.$$

Eftersom Huffmankoden är optimal måste ju samma olikhet gälla för alla andra unikt avkodningsbara koder för källan.

Övre gräns för kodlängder

Vi vill också ha en övre gräns för hur bra Huffmankoden är. Får att hitta en övre gräns kommer vi använda en annan kod än Huffmankoden som är lättare att analysera.

Anta att vi har en källa med r möjliga symboler och att sannolikheterna är $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_r$. Vi ska skapa *Fanokoden*. Först delar vi listan med symboler i två genom att de första j symbolerna för något j placeras i en dellista, och resten i en annan dellista, på så sätt att den sammanlagda sannolikheten för båda listorna är så lika som möjligt. Alla symboler i den vänstra dellistan kommer ha ett kodord som börjar med 0 och alla i den högra kommer ha ett kodord som börjar med 1. Sedan behandlar vi varje dellista rekursivt för sig.

Exempel 5. Anta det finns tre möjliga symboler med sannolikheterna $p_1 = 0.6$, $p_2 = 0.3$ och $p_3 = 0.1$. Det mest jämna denna lista i två är att sätta första symbolen i ena listan, och de två andra i andra listan. För första listan finns det inget som mer som behöver göras, utan första kodordet blir 0. För andra listan delar vi den i två delar, med varsin symbol. Kodorden blir 10 och 11. $\triangle$

Fanokoden blir alltid prefixfri.

Det finns en enkel övre gräns för hur långt kodordet i Fanokoden kan bli för en symbol

Hjälpsats. Anta att symbol nummer i har sannolikheten $1 > p_i > 0$ och längden av kodordet i en Fanokod blir L_i . Då är

$$L_i \leq \lceil -\log_2(p_i) \rceil,$$

där notationen betyder att $-\log_2(p_i)$ ska avrundas uppåt om det inte är ett heltal redan.

Bevis. Om $p_i \geq \frac{1}{2}$ kommer L_i vara 1 och $-\log_2(p_i) \geq 0$. Så $\lceil -\log_2(p_i) \rceil = 1$ och olikheten stämmer i det fallet.

Om $\frac{1}{2} > p_i \geq \frac{1}{4}$ så kommer senast i andra rondens symbolen i att tilldelas ett eget kodord. Så $L_i \leq 2$. Samtidigt är $-\log_2(p_i) > -\log_2(1/2) = 1$ så $\lceil -\log_2(p_i) \rceil \geq 2$. Olikheten stämmer även i detta fall. Vi kan fortsätta analysera på det här viset och visa satsen. $\square$